

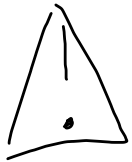
1/

Facteur \ Groupe	O	A	B	AB	Total
+	2291	..	..	..	4283
-	325	..	..	..	717
Total	2616	1863	330	91	5000

A.N: $d^2 = 5000 \times \left(-1 + \frac{2291^2}{2616 \times 4283} + \frac{1631^2}{1863 \times 4283} + \dots \right)$

$$d^2 \approx 5000 \times (-1 + 0.47 + 0.32 + 0.06 + 0.02 + 0.06 + 0.08 + 0.01 + 0)$$

$$d^2 \approx 18.51$$



Il faut prendre plus de chiffres après la virgule
Le mieux est de rentrer toute la formule dans la calculatrice

3/ On a $p=2$ et $q=4$ donc le nombre de ddl est $1 \times 3 = 3$.

Au seuil $\alpha = 1\%$, le quantile $z_{3,0.99} = 11.34$.

$$\begin{array}{cc} \uparrow & \uparrow \\ 2-1 & 4-1 \\ p-1 & q-1 \end{array}$$

On vérifie les conditions de validité : $\left\{ \begin{array}{l} n = 5000 \geq 30 \\ \text{les effectifs} \geq 5 \end{array} \right.$

Bilan : Comme $d^2 \approx 18.51 > 11.34$ alors on rejette H_0 :
il y a une corrélation entre groupe ethnique et facteur Rhéine.